

中华人民共和国通信行业标准

YD/T [×××××]—[××××]

工业互联网 时序数据安全网关技术要求

Industrial Internet — Technical requirements of time series data security gateway

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(报批稿)

[××××]-[××]-[××]发布

[××××]-[××]-[××]实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语和定义1

4 缩略语2

5 概述3

 5.1 时序数据安全网关部署位置3

 5.2 时序数据安全网关功能参考4

6 功能要求4

 6.1 工业协议深度解析4

 6.2 时序数据库深度解析4

 6.3 时序数据安全转发5

 6.4 数据存储安全5

 6.5 敏感数据管理5

 6.5.1 敏感数据识别5

 6.5.2 敏感数据分类分级管理5

 6.5.2.1 敏感数据分类管理5

 6.5.2.2 敏感数据分级管理5

 6.5.3 敏感数据违规处理6

 6.6 安全策略管理6

 6.6.1 敏感数据识别规则配置6

 6.6.2 数据防护规则配置6

 6.6.3 安全检测规则配置6

 6.6.4 访问控制规则配置7

 6.7 安全事件管理7

 6.7.1 敏感数据泄露事件7

 6.7.2 数据违规访问事件7

 6.7.3 时序数据库安全事件7

 6.7.4 安全事件关联分析7

 6.7.5 用户自定义安全事件7

 6.8 安全审计8

 6.8.1 时序数据库安全审计8

 6.8.2 日志审计8

 6.8.3 安全审计响应8

 6.9 身份鉴别8

 6.10 连接认证8

6.11 数据安全防护8

6.12 数据传输安全9

6.13 管理控制安全9

 6.13.1 接入控制功能9

 6.13.2 访问控制功能9

7 管理要求9

 7.1 集中管理9

 7.2 安全管理方式9

 7.3 安全功能管理10

 7.4 日志管理功能10

 7.5 系统管理10

8 可扩展性与可靠性10

 8.1 可靠性10

 8.2 可扩展性10

9 其他要求11

 9.1 性能要求11

 9.2 接口要求11

附 录 A（资料性）敏感数据分级规则12

参 考 文 献13

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国电信集团有限公司、北京东方通网信科技有限公司、中国移动通信集团有限公司、长扬科技(北京)有限公司、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、中国科学院信息工程研究所、杭州安恒信息技术股份有限公司、北京亚鸿世纪科技发展有限公司、北京邮电大学、北京泰策科技有限公司、北京奇虎360科技有限公司、国家工业信息安全发展研究中心。

本文件主要起草人：何国锋、范紫君、张建宇、王锦华、黄铖斌、袁淑美、司玄、江坤、程圣铎、崔婷婷、刘如君、陈乔、曲涛、董维康、于乐、刘为华、廖正赞、汪义舟、赵华、张亚京、闫兆腾、陈新、吕飞、梁伟、田丽丹、古元、张雪菲、崔琪楣、陈忠国、李忱、韩涛、王冲华。

工业互联网时序数据安全网关技术要求

1 范围

本文件规定了工业互联网时序数据安全网关的技术要求，包括功能要求、管理要求、可扩展可靠性以及性能要求等。

本文件适用于指导工业互联网时序数据安全网关的设计、开发等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 25069 信息安全技术 术语

3 术语和定义

GB/T 25069 界定的以及下列术语和定义适用于本文件

3.1

工业互联网 industrial Internet

新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系。

[来源：GB/T 42021-2022，3.1]

3.2

时序数据 time series data

稳定频率或非固定周期频率持续产生的一系列基于时间维度的指标监测数据。由时间戳、标签和指标三要素组成。

[来源：YD/T 3772-2020，2.1.1]

3.3

时序数据库 time series database

用于保存海量时序数据的数据库。

[来源：YD/T 3772-2020，2.1.6]

3.4

安全策略 security policy

关于如何在组织及其系统内管理、保护和分发影响安全及有关元素资产（包括敏感信息）的一组规则、指令和实践，特别是指开启并已实施的对于系统数字资产（敏感数据信息）的规则、指令和实践。

3.5

安全网关 security gateway

在网络或子网间，或不同安全域内的软件、应用系统间，集成多种网络技术手段，旨在根据给定的安全策略来保护网络或业务间的交互的设备。

3.6

安全审计 security audit

对事件进行记录和分析，并针对特定事件采取相应的动作。

[来源：GB/T 20945-2013, 3.2]

3.7

北向接口 north interface

向上层业务应用提供服务交互时，提供给运营商或者厂家进行接入、管理的接口。

3.8

南向接口 south interface

面向硬件设备传输交互时，提供给低层级网络及硬件设备连接的接口。

3.9

工业互联网时序数据安全网关 time series data security gateway for industrial Internet

一种用以在不同网络环境中对工业互联网协议进行协议解析过滤以及在数据传输、共享过程中并对工业数据中时序数据实施安全防护的网络设备。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AES	高级加密标准	Advanced Encryption Standard
HTTPS	超文本安全传输协议	Hypertext Transfer Protocol Secure
HTTP	超文本传输协议	Hypertext Transfer Protocol
IP	互联网协议	Internet Protocol
IT	信息技术	Information Technology
JDBC	JAVA数据库连接	Java Database Connect
LSB	最低有效位	Least Significant Bit
MAC	媒体访问控制	Media Access Control
MODBUS	Modicon串行通信协议	Modbus protocol
MQTT	消息队列遥测传输协议	Message Queuing Telemetry Transport
ODBC	开放数据库互联	Open Database Connectivity
OPC UA	面向过程控制的对象链接和嵌入统一架构	Object Linking and Embedding for Process Control-Unified Architecture

OT	操作技术	Operation Technology
SCADA	数据采集与监视控制系统	Supervisory Control And Data Acquisition
SQL	结构化查询语句	Structured Query Language
SFTP	安全文件传输协议	Secret File Transfer Protocol
TSDB	时序数据库	Time Series Database

5 概述

5.1 时序数据安全网关部署位置

工业互联网时序数据安全网关的主要功能包括时序数据安全传输、时序数据的敏感数据分类分级管理、安全事件管理、时序数据库安全审计。

工业互联网时序数据安全网关既可作为服务端，通过监听端口方式采集时序数据，也可作为客户端，通过轮询方式采集时序数据；还可通过流量嗅探方式采集时序数据。

工业互联网时序数据安全网关部署位置可以在 IT/OT 网络之间，也可以在 IT 网络中。部署在 IT 网络中，可实现工业互联网安全监测与管理、以及数据传输交换时对时序数据实施安全防护等，具备数据访问订阅、数据跨域传输、数据防泄漏等能力，保障数据的安全共享与交换服务；部署在 IT/OT 网络之间，在 OT 网络中用以对接现场层的工业设备，实现工业协议转换解析并根据安全管理中心下发的安全策略对数据的访问规则进行检测以及安全审计等功能，工业互联网时序数据安全网关部署位置如图 1 所示。

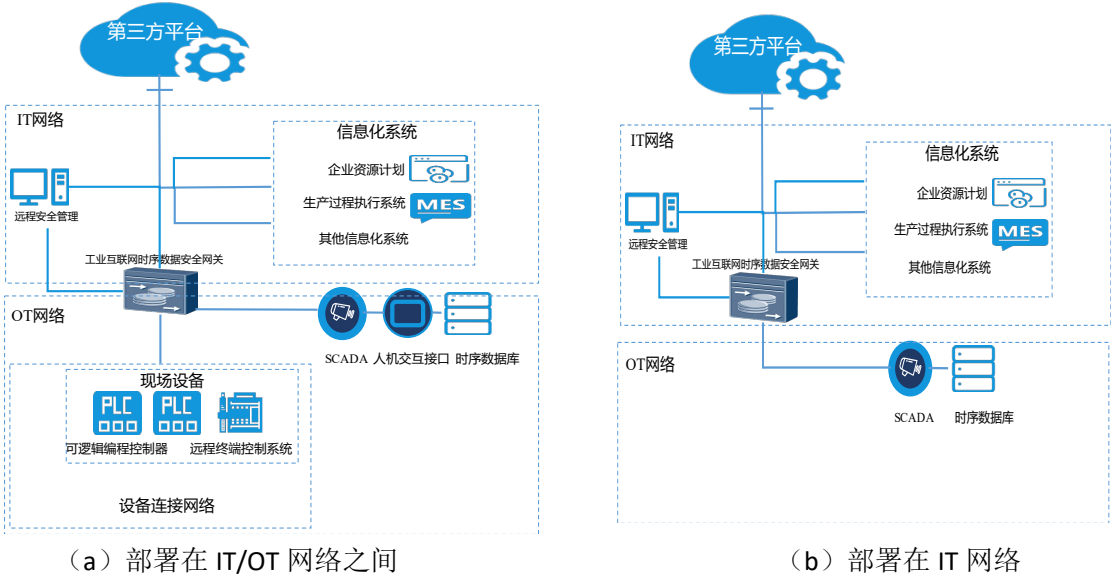
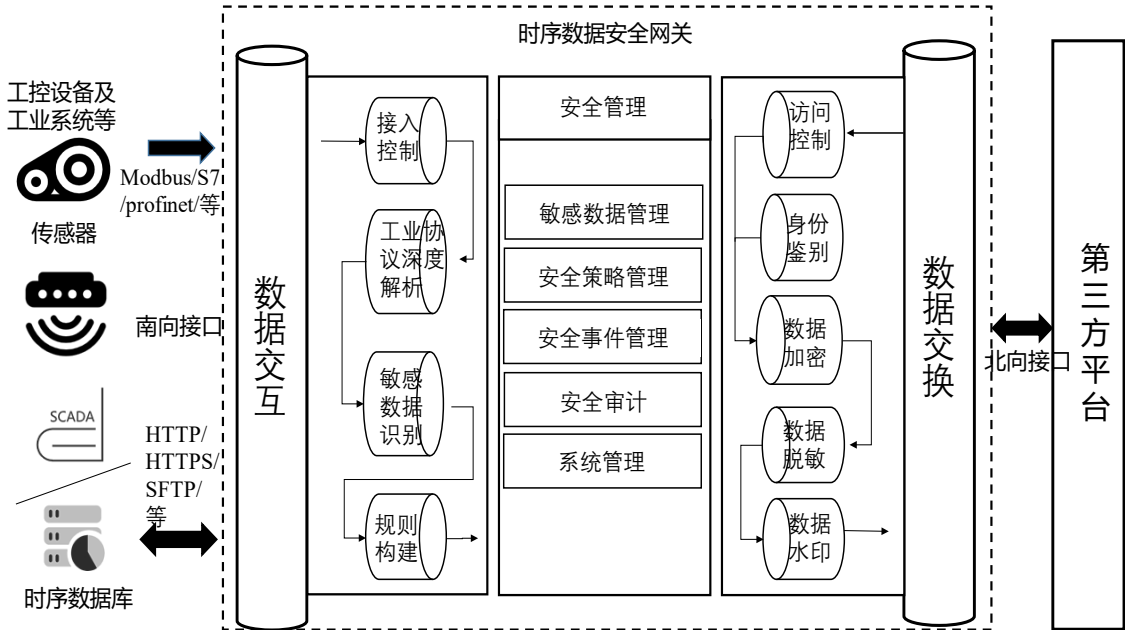


图 1 工业互联网时序数据安全网关部署位置图

5.2 时序数据安全网关功能参考

如图2所示，工业互联网时序数据安全网关的核心安全管理功能主要包括敏感数据管理、安全策略管理、安全事件管理、安全审计等，并支持接入控制、身份鉴别、工业协议深度解析、敏感数据识别处理、安全规则构建、数据加密、数据脱敏、数据水印等功能。工业互联网时序数据安全网关和工业

设备及工业系统、传感器、SCADA、时序数据库等通过对应的南向接口进行数据交互，同时支持北向接口和第三方平台进行对接。



6 功能要求

6.1 工业协议深度解析

时序数据安全网关支持工业协议解析、深度过滤，主要包括：

- a) 应至少支持识别、深度解析一种工业控制协议，识别协议端口、获取协议中交互参数、交互流程、交互结果等数据和内容；
- b) 应支持多种状态或指令主流格式数据以及协议内容的检查、过滤、交换、阻断等功能；
- c) 可支持工业控制私有协议包括工业专有协议和非通用工业协议。

6.2 时序数据库深度解析

时序数据安全网关支持通过南向接口对时序数据库协议进行解析、深度过滤，主要包括：

- a) 应至少支持识别、深度解析一种时序数据库协议，识别协议端口、获取协议中交互参数、交互流程、交互结果等数据和内容；
- b) 应支持时序数据库管理指令和查询指令以及报文内容的检查、过滤、交互等功能。

6.3 时序数据安全转发

时序数据安全网关支持对时序数据安全转发功能，主要包括：

- a) 支持将采集到的时序数据通过北向接口以加密协议或安全隧道的方式发送给第三方系统或平台；
- b) 北向接口要求见 8.2。

6.4 数据存储安全

应在数据存储空间耗尽等情况下，采取措施避免最新数据丢失。

6.5 敏感数据管理

6.5.1 敏感数据识别

时序数据安全网关支持用户对敏感数据定义，根据敏感数据识别配置规则进行敏感数据识别，主要包括：

- a) 应支持根据具体工作的环境及规则、不同业务数据格式及特性对敏感数据进行识别；
- b) 应支持用户设置敏感数据类型，如：基础信息、工况状态、产出数据、生产控制、工艺数据、品控数据、能源数据、控制数据和其他数据等类型；
- c) 应支持用户可根据自身的需要进行规则增减、修改；
- d) 应支持各类运算操作符及其组成的表达式、函数等组成的敏感数据识别规则进行敏感数据检测；
- e) 应支持根据数据敏感条件、业务相关性，构建多类敏感数据识别规则。如：针对全状态敏感数据可基于特定字段判断，针对基于条件的状态量敏感数据可基于单点状态或者多点判断，针对条件的模拟量敏感数据可基于单模拟量或多模拟量判断。

6.5.2 敏感数据分类分级管理

6.5.2.1 敏感数据分类管理

从敏感数据本身的角度划分，用户或企业可依据数据类别（如：控制数据、基础信息数据、工况数据、工艺数据等）、数据格式、行业特性等不同维度对时序数据中敏感数据实施分类管理，其中数据格式类型可分为以下三类：

- a) 全状态敏感数据，在整个生产过程中均为敏感信息的数据，如：某设备的参数值、机床的切削点、焊接点位及顺序等；
- b) 基于条件的状态量敏感数据，根据具体的应用和业务需求，由状态量数据来表征的业务敏感数据。
- c) 基于条件的模拟量敏感数据，根据具体的应用和业务需求，由模拟量数据表征的业务敏感数据。

6.5.2.2 敏感数据分级管理

敏感数据分级管理可根据工业数据受篡改、泄露后对国家安全、行业发展、社会秩序等影响的程度和带来的经济效益损失程度评判，并结合业务场景下的工业现场数据的访问特征和各企业的数据管理要求，应支持由用户或企业对敏感数据级别进行自定义，附录 A 为敏感数据根据共享程度分级的参考示例。

6.5.3 敏感数据违规处理

敏感数据违规处理是实现对敏感数据违规分析和检测，支持根据6.5.1的敏感数据识别和6.6.1的敏感数据识别规则配置识别出敏感数据，支持敏感数据按照6.6.2、6.6.3、6.6.4数据防护规则、安全检测规则、访问控制规则配置检测出违规采集/访问、越权采集/访问、违规共享、数据泄露等安全事件。

6.6 安全策略管理

6.6.1 敏感数据识别规则配置

时序数据安全网关的敏感数据识别规则配置，主要包括：

- a) 应支持绝大多数的运算操作符操作，如：算术操作符、关系运算符、逻辑操作符、位运算符、正则匹配操作符、三元表达式；
- b) 应支持操作符优先级设置；
- c) 应支持可扩展的自定义或重载操作符；
- d) 应支持主流时序数据类型，如：整数和浮点数、字符串、正则表达式、日期、变量等，支持自动类型转换；
- e) 宜支持满足时序数据库中数据敏感性分析的性能与效果需求；
- f) 宜支持包含多个操作符的复杂函数设计。

6.6.2 数据防护规则配置

时序数据安全网关应支持数据防护规则的配置，主要包括：

- a) 应支持对数据进行加密，具有加密策略的选择，可支持 Web Service、SFTP 等应用程序或协议方式调用，输出具有加密内容的数据。
- b) 应支持对数据内容设置脱敏规则，根据脱敏规则进行字段筛选、字段条件过滤、字段内容处理、以及组合筛选出的内容。
 - 1) 字段筛选：字段筛选可根据过滤方式输出字段列表，支持用户/管理员对输出字段进行筛选。
 - 2) 字段条件过滤：字段条件过滤即数据表的行过滤，支持两种过滤规则：一是字段字典过滤、二是针对数值类型的字段，根据数据比较表达式过滤。
 - 3) 字段内容处理：字段内容支持两种处理方式。一是对特殊字符进行替换、二是对连续位数进行截取替换。

6.6.3 安全检测规则配置

安全检测规则配置可提供网络、业务、内容信息的安全检测规则的配置，主要包括：

- a) 网络安全检测规则。可根据主机信息设置的黑白名单机制进行安全访问网络层协议的规则检测。
- b) 业务安全检测规则。可根据数据地址映射规则表中的等级数据权限表对安全域、可信系统、可信主机进行安全访问业务的规则检测。
- c) 数据内容安全检测规则。可根据数据内容限值表中的内容、指令信息进行数据内容的安全规则检测，支持数据字典匹配、数据范围检查、字段长度检查操作。

6.6.4 访问控制规则配置

访问控制规则配置应提供访问控制配置界面，根据网络层及应用层的访问控制功能要求配置各种策略规则。

6.7 安全事件管理

6.7.1 敏感数据泄露事件

时序数据安全网关应支持当敏感数据流通范围超出网关监控范围时，发现并监控敏感数据泄露事件，主要包括：

- a) 应支持按照安全事件涉及的设备与设备、设备与系统间的访问关系进行溯源分析，如数据水印方式实施溯源分析；
- b) 应支持对敏感数据泄露事件告警，如通过生成安全日志等方式；
- c) 宜支持定位出数据泄露单位。

6.7.2 数据违规访问事件

时序数据安全网关应支持由 6.6 中安全策略管理的访问规则来发现数据违规采集和数据越权访问等安全事件，并记录、监控和管理数据违规访问事件，主要包括：

- a) 支持由网络访问规则、数据访问规则、数据内容规则等不同级别设置的访问规则来发现数据违规访问事件；
- b) 支持对数据违规访问事件告警，如生成安全日志等方式。

6.7.3 时序数据库安全事件

时序数据安全网关可根据数据库安全审计策略对数据库访问行为进行检测，可检测 SQL 注入、漏洞利用、高危 SQL 语句、账号异常访问等数据库危险行为事件。

6.7.4 安全事件关联分析

时序数据安全网关应支持由 5.6 中安全策略管理中对时序数据安全网关设定的安全规则发现安全事件，可按照事件发生的特征、时间、频次等条件以及各个事件之间的逻辑关系进行关联分析，确定安全事件或发现新的安全事件。

6.7.5 用户自定义安全事件

可对工业协议日志及数据库会话日志，根据账号、权限、操作行为、业务逻辑、指令等条件设置自定义安全事件规则，发现异常事件。

6.8 安全审计

6.8.1 时序数据库安全审计

时序数据安全网关应支持时序数据库安全审计功能，主要包括：

- a) 应支持对主流的时序数据库（包括 InfluxDB、Prometheus、OpenTSDB 等）的各种操作行为进行详细的、实时的记录，并以报表等形式呈现；
- b) 应支持审计用户对时序数据库的登录、注销、查询、插入、修改、删除、创建等访问行为审计；
- c) 应支持在应用层、网络层、数据链路层通过 IP 地址、MAC 地址、用户名、中间件的操作语句等方式实现访问行为审计；
- d) 宜对异常的访问行为、敏感数据泄露、SQL 注入、高危 SQL 语句攻击等安全事件生成日志并告警；
- e) 宜支持灵活的审计规则，如黑白名单、正则表达式等特征规则、多种条件的关联分析规则。

6.8.2 日志审计

时序数据安全网关应支持日志审计功能，主要包括：

- a) 支持对各类用户的关键操作、访问行为进行记录，进行日志审计；
- b) 用户操作日志应受到保护，防止日志内容被修改，防止未授权的操作。

6.8.3 安全审计响应

时序数据安全网关应支持对检测到的安全事件进行安全审计响应，主要包括：

- a) 生成实时报警信息，生成审计日志；
- b) 终止、中断当前违例进程和服务。

6.9 身份鉴别

时序数据安全网关应支持在执行与安全功能相关操作前对操作人员实施身份鉴别，主要包括：

- a) 应支持最小特权原则；
- b) 宜在执行任何与安全功能相关的操作之前鉴别用户的身份；
- c) 宜支持超时处理机制，用户停止操作的时间超过了规定的时间，应终止会话，重新进行身份鉴别；
- d) 宜支持多因素鉴别机制，为用户提供两种或两种以上的组合鉴别机制。

6.10 连接认证

时序数据安全网关应具有对网关远程管理和控制的安全机制，避免对网关的非法配置，如：远程网管支持连接认证、修改管理认证默认口令、系统日志和安全日志、管理信息传输的安全机制等。

6.11 数据安全防护

时序数据安全网关应支持在应用层根据数据安全防护规则实施数据安全防护功能，主要包括：

- a) 时序数据安全网关应支持数据加密/解密，符合国家相关密码政策和标准要求；
- b) 时序数据安全网关应根据配置的脱敏规则，对时序数据进行脱敏处理，如：采用统一替换的方式对敏感时序数据进行脱敏、采用赋予随机值填充替代敏感时序数据、对于模拟量型敏感时序数据取均值后随机分布等；
- c) 时序数据安全网关应提供水印功能，如：基于分组投票、LSB 等水印方法，应防御不少于 5 种攻击，如：数据修改、删除、添加、敏感数据还原、数据变换等。

6.12 数据传输安全

时序数据安全网关应保护数据在传输过程中不被泄露、窃取和篡改。可以根据传送的数据包类型，实施信息流策略以及数据加密措施。

6.13 管理控制安全

6.13.1 接入控制功能

时序数据安全网关应对接入设备进行网络访问接入控制管理，接入控制功能要求主要包括：

- a) 应支持设置黑或白名单机制的访问实现网络接入控制功能，可基于时序数据中的源、目标、双方 IP 地址信息、MAC 信息等进行控制，若处于黑名单中禁止访问，处于白名单允许访问；
- b) 应支持访问的自身访问规则配置，配置设备访问授权方式包括配置访问接口、接入方式等；

- c) 可支持多维度组合控制策略，对接入设备的时间、IP 地址、协议类型、时间段等不同维度的组合产生控制策略，进行接入控制。

6.13.2 访问控制功能

时序数据安全网关应支持在网络层、应用层根据配置的访问控制规则实施匹配处理，访问控制功能要求主要包括：

- a) 应支持白名单的访问控制，采用白名单的访问控制策略，即非访问控制策略明确允许的访问默认为禁止访问；
- b) 应支持网络层的访问控制，如基于五元组等要求进行访问控制；
- c) 应支持应用层的访问控制，应至少支持对两种工业控制协议的访问控制。

7 管理要求

7.1 集中管理

时序数据安全网关应支持集中管理，提供统一管理功能。

7.2 安全管理方式

时序数据安全网关应具有向授权管理员提供安全管理的方式，主要包括：

- a) 通过 console 接口进行本地管理；
- b) 通过网络接口进行远程管理；

7.3 安全功能管理

时序数据安全网关安全功能管理要求，主要包括：

- a) 应支持查看、修改相关安全属性；
- b) 应支持启动全部或部分安全功能、关闭部分安全功能；
- c) 应支持制定和修改安全策略。

7.4 日志管理功能

时序数据安全网关应支持对访问日志、系统日志、告警日志、审计日志、安全日志等的日志管理功能，主要包括：

- a) 应支持对日志的访问功能；
- b) 应支持对日志的查询功能；
- c) 应支持对日志的删除功能，如：在存储空间不足的情况下，可只保留 6 个月内的日志数据；
- d) 应支持对日志的保存并导出日志功能。

7.5 系统管理

系统管理是实现系统基础信息的配置，主要包括用户管理、告警管理、设备管理等内容。

- a) 用户管理是用户对自身信息实施增删改查、用户角色分类等操作。
- b) 告警管理对网关提供的实时告警上报功能的管理，上报的告警消息种类与级别可自行配置，应具有对告警消息内容实现本地保存功能，宜支持以下告警消息级别：
 - 1) 严重告警；
 - 2) 主要告警；

- 3) 次要告警。
- c) 设备管理应提供对设备名称、设备类型、重要程度、所处位置、安全责任人等设备信息的管理。

8 可扩展性与可靠性

8.1 可靠性

时序数据安全网关的可靠性应支持以下要求：

- a) 应支持 7×24 不间断的运行处理；
- b) 应支持系统灾难备份与恢复；
- c) 可具有容错机制，如：数据库、日志镜像、自动恢复和集群机制；
- d) 可具有高度的数据可靠性、容错能力、完整性和有效性。

8.2 可扩展性

时序数据安全网关的可扩展性支持以下要求：

- a) 数据接口可扩展：支持不同类型、不同格式的数据接入，满足客户多种数据格式的需求；
- b) 数据库接口可拓展性：如：可扩展到以 JDBC、ODBC 相连的数据库；

9 其他要求

9.1 性能要求

时序数据安全网关的吞吐量、延迟要求主要包括：

- a) 延迟：时序数据安全网关的最大延迟不应超过安全阈值；
- b) 吞吐量：在开启应用层防护的情况下，时序数据安全网关的吞吐量应达到线速运行水平。

9.2 接口要求

时序数据安全网关的接口要求包括南向接口、北向接口两部分内容，主要包括：

- a) 北向接口要求主要包括：
 - 1) 日志接口传输可支持 Kafka、Syslog 等方式，但不仅限于上述方式；
 - 2) 应用层协议可支持 HTTP、HTTPS、MQTT 等类型，但不仅限于上述类型；
 - 3) 支持加密算法调用接口，包括 AES 等国际密码算法及 SM2、SM3、SM4 等符合国家标准的商用密码算法。
 - 4) 支持 Web Service、SFTP 等应用程序或协议调用时进行认证，需认证成功后接入。但不仅限于上述方式，如：以 Web Service 的软件接口的方式远程接入安全管理平台，可使用令牌进行认证接入。
- b) 南向接口主要包括：
 - 1) 支持业务接口和管理接口采用不同的网络接口；
 - 2) 应用层协议可支持 MODBUS、OPC UA 等类型，但不仅限于上述类型。

附录 A
(资料性)

敏感数据分级规则

在工业互联网场景下,参考TC260-PG-20212A《网络安全标准实践指南-数据分类分级指引》内容并结合各企业在生产过程中对数据的共享程度为依据,对时序数据的敏感数据分级进行划分,参考示例如表A.1所示。

从工厂企业数据管控的角度,对工厂数据分类后实施分级保护,根据敏感程度将数据由低向高分成1级、2级、3级、4级、5级。

表 A.1 敏感数据分级规则参考示例

等级定义	描述
1 级	无敏感数据,完全公开开放数据,任意主机可直接访问的数据。
2 级	安全域读写数据。安全域内的主机,均可访问的数据
3 级	安全域内限定授权读写数据。安全域内的主机经授权后,方可访问的数据。
4 级	安全域内仅限工程调试人员访问的数据。
5 级	完全禁止数据。禁止任何数据操作。

参 考 文 献

- [1] GB/T 18336.2-2015 信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第2部分：安全功能组件
 - [2] GB/T 20945-2013 信息安全技术 信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法
 - [3] GB/T 25068.3-2010 信息技术 安全技术 IT网络安全 第3部分：使用安全网关的网间通信安全保护
 - [4] GB/T 32919-2016 信息安全技术 工业控制系统安全控制应用指南
 - [5] GB/T 36324-2018 信息安全技术 工业控制系统信息安全分级规范
 - [6] GB 40050-2021 网络关键设备安全通用要求
 - [7] GA/T 681-2018 信息安全技术 网关安全技术要求
 - [8] YD/T 3772 大数据 时序数据库技术要求与测试方法
 - [9] TC260-PG-20212A 网络安全标准实践指南-数据分类分级指引
-